

Sistema de Pré-Matrícula Acadêmica

Ivana Souza Santos João Paulo Brito João Vitor Oliveira

Desenvolvimento de Sistemas Web

July 7, 2026

Contexto do problema

- ▶ A pré-matrícula ajuda a instituição a estimar a demanda por disciplinas.
- ▶ Em muitos casos, esse processo ainda depende de:
 - ▶ formulários;
 - ▶ planilhas;
 - ▶ conferência manual;
 - ▶ comunicação descentralizada.
- ▶ Isso dificulta:
 - ▶ controle de vagas;
 - ▶ acompanhamento dos alunos;
 - ▶ trabalho da Secretaria;
 - ▶ geração de relatórios.

Objetivo do sistema

- ▶ Criar um sistema web para organizar a etapa de pré-matrícula.
- ▶ Permitir que alunos registrem interesse em disciplinas.
- ▶ Permitir que a Secretaria acompanhe a demanda.
- ▶ Confirmar matrículas com base nos interesses registrados.
- ▶ Gerar relatórios administrativos para apoiar decisões.

Perfis de usuário

Aluno

- ▶ Consulta disciplinas.
- ▶ Registra interesse.
- ▶ Acompanha solicitações.

Secretaria Acadêmica

- ▶ Gerencia disciplinas.
- ▶ Consulta interesses.
- ▶ Confirma matrículas.
- ▶ Emite relatórios.

Principais funcionalidades

- ▶ Login com conta Google institucional.
- ▶ Dashboard para aluno e Secretaria.
- ▶ Consulta de disciplinas.
- ▶ Registro e retirada de interesse.
- ▶ Cadastro e edição de alunos.
- ▶ Cadastro e edição de disciplinas.
- ▶ Confirmação de matrículas.
- ▶ Relatórios gerais e por disciplina.
- ▶ Impressão de relatórios administrativos.

Fluxo do aluno

1. O aluno acessa o sistema.
2. Realiza login com e-mail institucional.
3. Consulta as disciplinas disponíveis.
4. Seleciona uma disciplina.
5. Confirma o interesse.
6. Acompanha seus interesses.
7. Aguarda a confirmação pela Secretaria.

Fluxo da Secretaria

1. A Secretaria acessa o sistema.
2. Visualiza o dashboard administrativo.
3. Gerencia alunos e disciplinas.
4. Consulta os interesses registrados.
5. Analisa a demanda por disciplina.
6. Confirma matrículas.
7. Gera relatórios para acompanhamento.

Arquitetura geral

- ▶ O sistema segue arquitetura cliente-servidor.
- ▶ A aplicação foi dividida em três partes principais:
 - ▶ frontend;
 - ▶ backend;
 - ▶ banco de dados.
- ▶ A autenticação é feita com Firebase Authentication.
- ▶ A comunicação entre frontend e backend ocorre por API REST.

Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Responsabilidade
React	Interface e consumo da API
Laravel	Regras de negócio e API REST
PostgreSQL	Persistência dos dados
Firebase	Autenticação
GitHub, VS Code	Desenvolvimento e versionamento

Diferencial principal

- ▶ O diferencial da nossa equipe foi o uso do Laravel no backend.
- ▶ Enquanto requisitos e telas tendem a ser parecidos entre os grupos, o backend muda bastante.
- ▶ O Laravel permitiu construir uma API organizada e próxima de um sistema real.
- ▶ A aplicação foi separada em camadas, evitando concentrar toda a lógica em um único arquivo.

Por que Laravel?

- ▶ Possui estrutura MVC bem definida.
- ▶ Facilita a criação de APIs REST.
- ▶ Integra-se bem com PostgreSQL.
- ▶ Possui migrations para versionar tabelas.
- ▶ Ajuda a manter o código limpo, legível e manutenível.

Organização do backend

Camada	Função
Routes	Define os endpoints da API
Controllers	Recebem as requisições
Services	Aplicam regras de negócio
Repositories	Organizam acesso aos dados
Models	Representam tabelas do banco
Requests	Validam dados recebidos
Resources	Padronizam respostas JSON

API REST

- ▶ O backend disponibiliza endpoints para o frontend.
- ▶ Exemplos de módulos da API:
 - ▶ usuários;
 - ▶ disciplinas;
 - ▶ interesses;
 - ▶ matrículas;
 - ▶ relatórios.
- ▶ As respostas são retornadas em JSON.
- ▶ Essa separação permite trocar ou evoluir o frontend sem reescrever o backend.

Entidades principais

Entidade	Finalidade
Usuários	Armazena alunos e Secretaria
Disciplinas	Armazena disciplinas ofertadas
Interesses	Registra interesse do aluno
Matrículas	Armazena matrículas confirmadas

- ▶ Um usuário pode registrar vários interesses.
- ▶ Uma disciplina pode ter vários interessados.
- ▶ Um interesse pode gerar uma matrícula.
- ▶ Uma disciplina possui limite de vagas.

Regras de negócio importantes

- ▶ Apenas usuários cadastrados acessam o sistema.
- ▶ O e-mail deve ser institucional.
- ▶ Cada aluno só pode registrar um interesse por disciplina.
- ▶ A Secretaria é responsável por confirmar matrículas.
- ▶ Uma matrícula confirmada reduz vagas disponíveis.
- ▶ O número de matrículas não pode ultrapassar o limite da disciplina.
- ▶ Relatórios mostram a demanda por disciplina.

Interface do sistema

- ▶ Interface construída em React.
- ▶ Uso de componentes reutilizáveis:
 - ▶ sidebar;
 - ▶ navbar;
 - ▶ cards;
 - ▶ tabelas;
 - ▶ formulários;
 - ▶ modais.
- ▶ Uso de Material Symbols para ícones.
- ▶ Uso de cores por significado:
 - ▶ azul para ação principal;
 - ▶ verde para sucesso;
 - ▶ amarelo para pendência;
 - ▶ vermelho para erro ou cancelamento.

Telas implementadas

- ▶ Login.
- ▶ Dashboard.
- ▶ Disciplinas.
- ▶ Detalhes da disciplina.
- ▶ Confirmação de interesse.
- ▶ Interesses do aluno.
- ▶ Perfil.
- ▶ Alunos.
- ▶ Matrículas.
- ▶ Nova disciplina.
- ▶ Novo aluno.
- ▶ Relatórios.

Relatórios administrativos

- ▶ O sistema gera relatórios para acompanhar o processo.
- ▶ Relatórios disponíveis:
 - ▶ visão geral da pré-matrícula;
 - ▶ relatório por disciplina;
 - ▶ alunos interessados;
 - ▶ disciplinas mais procuradas;
 - ▶ vagas disponíveis;
 - ▶ distribuição por status;
 - ▶ matrículas confirmadas.

Resultado final

- ▶ O sistema centraliza o processo de pré-matrícula.
- ▶ Reduz dependência de planilhas e formulários manuais.
- ▶ Dá mais transparência para o aluno.
- ▶ Ajuda a Secretaria a analisar a demanda.
- ▶ Organiza dados em PostgreSQL.
- ▶ Usa Laravel para manter o backend estruturado.
- ▶ Simula uma solução real para um problema acadêmico comum.

Conclusão

- ▶ O projeto cumpre o objetivo de organizar a manifestação de interesse em disciplinas.
- ▶ O frontend oferece telas para alunos e Secretaria.
- ▶ O backend em Laravel foi o principal diferencial técnico da equipe.
- ▶ A arquitetura em camadas facilita manutenção e evolução.
- ▶ Os relatórios tornam o sistema mais útil para tomada de decisão.

Trabalhos futuros

- ▶ Regras mais detalhadas de prioridade.
- ▶ Integração com sistemas acadêmicos oficiais.
- ▶ Testes automatizados.